



Proyecto “Nueva Subestación Seccionadora La Ruca 110 kV”

Caracterización de Flora Vascular y Vegetación



Handwritten signature of Letizzia Vecchi Benedetti.

Letizzia Vecchi Benedetti
Biólogo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS	4
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	4
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	4
3	METODOLOGÍA.....	4
3.1	REVISIÓN BIBIOGRÁFICA	4
3.2	TRABAJO DE GABINETE	5
3.3	IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES	5
3.3.1	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	5
3.3.2	HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO	6
3.3.3	CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	7
3.4	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA FLORA.....	9
3.5	DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	9
3.6	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO	12
3.7	ESTUDIO DE VEGETACIÓN	12
3.8	ESTUDIO DE FLORA.....	12
4	RESULTADOS	15
4.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	15
4.2	ESTUDIO DE VEGETACIÓN	15
4.2.1	RESULTADOS GENERALES.....	15
4.3	ESTUDIO DE FLORA.....	19
4.3.1	CATASTRO DE ESPECIES.....	20
4.3.2	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	20
4.3.3	HÁBITO DE CRECIMIENTO	21
4.3.4	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	26
4.4	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA FLORA.....	33
5	CONCLUSIONES	37
6	BIBLIOGRAFÍA.....	38

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1: Coordenadas de los transectos de muestreo.	13
Tabla N° 2: Información de las especies halladas en el AI del Proyecto.	22
Tabla N° 3: Número de especies por categoría de conservación.....	26
Tabla N° 4: Especies en categoría de conservación en el área del Proyecto.	26
Tabla N° 5: Coordenadas de ubicación para individuos de la especie en Categoría de Conservación.	28
Tabla N° 6: Especies en categoría de conservación en el área del Proyecto.	33
Tabla N° 7: Especies endémicas del área del Proyecto.	34
Tabla N° 8: Especies con distribución restringida.	35
Tabla N° 9: Especies con límite distribucional en la Región de Coquimbo.	35
Tabla N° 10: Especies en o cercanas a su límite altitudinal de distribución.....	36

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1: Ubicación del Proyecto.....	2
Figura N° 2: Principales obras del Proyecto.	3
Figura N° 3: Estructura de las categorías de conservación.	9
Figura N° 4: Área de influencia componentes flora y vegetación.....	11
Figura N° 5: Transectos de muestreo de Flora y Vegetación.	14
Figura N° 6: Mapa de Vegetación.....	19
Figura N° 7: Ubicación de los individuos de las especies en categoría de conservación. Para <i>Cumulopuntia sphaerica</i> los puntos indican zonas con desarrollo de cojines.....	32

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N° 1: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo.....	20
Gráfico N° 2: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento. Se indica el porcentaje relativo.	21
Gráfico N° 3: Porcentaje de las especies halladas en categoría de conservación, en relación al total de especies halladas en el Área de Influencia.....	27

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía N° 1: Aspecto general del matorral escaso.....	16
Fotografía N° 2: Aspecto general del Matorral claro con suculentas.	17
Fotografía N° 3: Aspecto general del Matorral poco denso.	18
Fotografía N° 4: Ejemplos de la flora presente en el área de influencia.....	25
Fotografía N° 5: Imágenes de las especies en Categoría de Conservación.	31
Fotografía N° 4: Ejemplos de la flora presente en el área de influencia.....	31

1 INTRODUCCIÓN

Este informe presenta la caracterización de la flora vascular y la vegetación en el área de emplazamiento del Proyecto “Nueva Subestación Seccionadora La Ruca 110 kV” (en adelante, el “Proyecto”), como parte de la Declaración de Impacto Ambiental, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 19, literal b del D.S. N° 40/12, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental. Se considera además en el desarrollo del presente informe lo establecido en “Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEA” (2015), del Servicio de Evaluación Ambiental; la “Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (2017); la “Guía de Evaluación Ambiental” (CONAF, 2014) y la “Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002” elaborada por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG, 2010).

El Proyecto que se presenta a evaluación, se encuentra en la Región de Coquimbo, Provincia del Limarí, específicamente al costado de la Ruta 43, aproximadamente a 18 km al norte-este de la ciudad de Ovalle (ver Figura N° 1). El Proyecto considera la construcción de una nueva Subestación Seccionadora denominada La Ruca y la construcción del seccionamiento de la línea 2x110 kV Ovalle-El Peñón. La configuración de la subestación corresponderá a una barra principal seccionada con transferencia y tecnología AIS (Air Insulated Switchgear). El proyecto considera los paños de conexión de la línea 2x110 kV Ovalle-El Peñón, conectados en diferentes secciones de la barra.

Adicionalmente, se considerará un espacio adicional para dos patios con barras y plataforma que permitan la conexión de futuros proyectos y espacio para otras cuatro posiciones con terreno nivelado.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio, tales como comunicaciones, teleprotecciones, SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos), obras civiles, montaje, pruebas de los nuevos equipos y modificaciones estructurales y de ferretería, adecuaciones en los respectivos patios, entre otras. El proyecto tiene una superficie total de aproximadamente 1,88 hectáreas, y sus obras principales se muestran en la Figura N° 2.

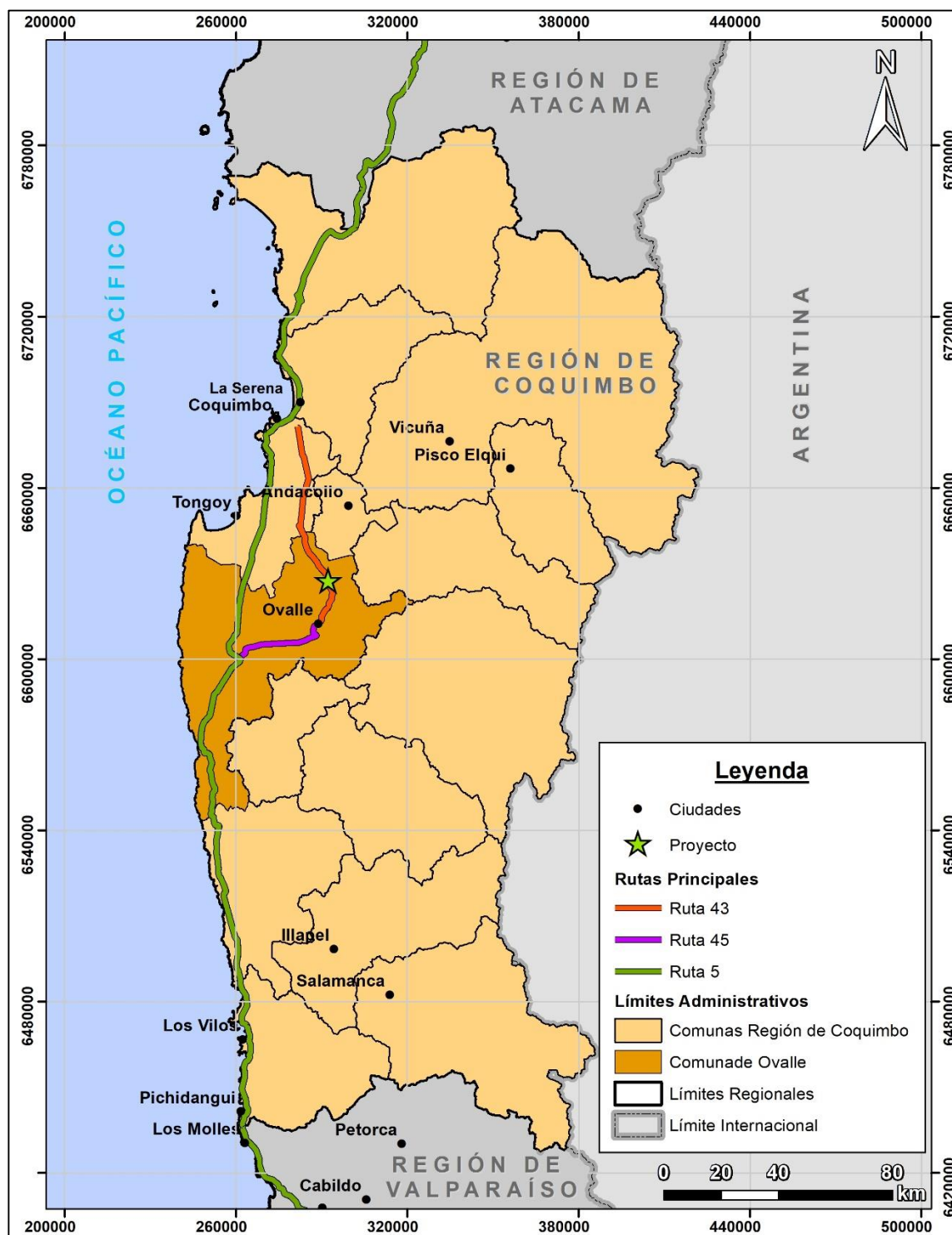


Figura N° 1: Ubicación del Proyecto.

(Datum: UTM WGS 84 Huso 19S)

Fuente: Elaboración propia.

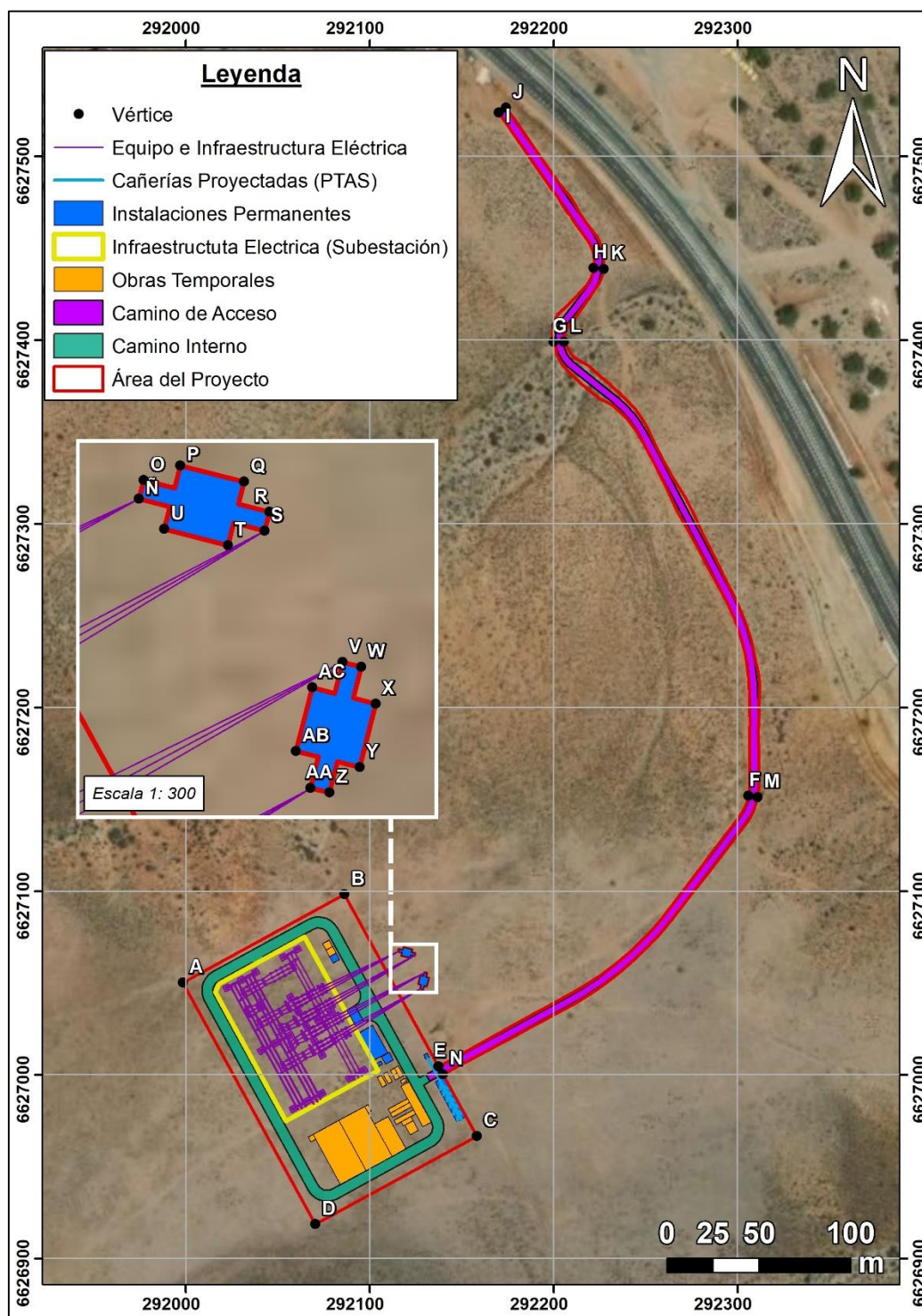


Figura N° 2: Principales obras del Proyecto.

(Datum: UTM WGS 84 Huso 19S)

Fuente: Elaboración propia.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar la flora vascular terrestre y la vegetación presente en el área de Influencia (AI) del Proyecto durante la primavera.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar y caracterizar la riqueza florística del área de influencia del Proyecto, que incluya la clasificación taxonómica, nombre científico, nombre común y hábito de crecimiento.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentran protegidas o dentro de alguna categoría de conservación, en el área de influencia del Proyecto. Elaborar la metodología de singularidad de la flora y vegetación en el área del Proyecto de acuerdo a la “Guía de Evaluación Ambiental de CONAF 2014”.

3 METODOLOGÍA

3.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Previo a la prospección en terreno, se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer el piso bioclimático y las formaciones y pisos vegetacionales principales en los que se encuentra enmarcada la Región de Coquimbo, más específicamente en la Provincia de Limarí, Comuna de Ovalle. Para esto se revisó la obra de Gajardo (1994) y la de Luebert & Pliscoff (2017). El ecosistema se caracterizó siguiendo la bibliografía citada anteriormente y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación. Adicionalmente, se consultaron los antecedentes disponibles en la plataforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sobre proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, que se encuentran referenciados en el entorno del AI del Proyecto.

Previo al trabajo de campo, se desarrolló trabajo en gabinete que incluyó una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el AI, con el fin de determinar, en términos generales, el bioclima junto con las formaciones y pisos vegetacionales asociados a la zona de emplazamiento del proyecto, de acuerdo a los trabajos de Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2017). Esta revisión se realiza, permitió establecer un plan metodológico para el desarrollo de la campaña de muestreo en terreno.

3.2 TRABAJO DE GABINETE

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos para este estudio se desarrolló un trabajo de gabinete previo a las actividades de terreno, el que incluyó una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el área de influencia (en adelante, AI), correspondiente a literatura asociada a la zona del Proyecto, con el objetivo de determinar, en términos generales, el tipo de vegetación existente en el sitio de estudio, la identificación de las especies vegetales y su estado conservación. Esta revisión se realizó, principalmente, para establecer un plan metodológico para el desarrollo de las campañas de muestreo en terreno. Finalmente, luego del levantamiento de terreno, en un nuevo trabajo de gabinete, se analizan los datos e interpretan los resultados.

3.3 IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES

La identificación de especies se realiza *in situ*. Para las especies que no pueden ser reconocidas en terreno, se colectan muestras representativas de cada ejemplar encontrado, para posteriormente utilizar claves taxonómicas y/o su descripción original. Para esto, las muestras son almacenadas en bolsas herméticas, y posteriormente se colocan en una prensa para su revisión e identificación. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y posición taxonómica de cada especie, se revisan diversas fuentes, como páginas web especializadas, libros de flora y guías de campo; y la información se corrobora en base a los listados de Rodríguez *et al.* (2018) y Zuloaga *et al.* (2008). Algunas de las fuentes consultadas incluyen la base de datos del Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción (www.lib.udec.cl), los volúmenes editados de la “*Flora de Chile*” (Marticorena & Rodríguez 1995, 2001, 2003), así como las “*Guía de Trepadoras, epífitas y parásitas*” (Marticorena *et al.* 2010), el “*Manual de malezas que crecen en Chile*” (Matthei 1995), la “*Guía de flora nativa con valor ornamental, Zona Norte*” (Riedemann *et al.* 2016), la “*Flora de la Reserva Nacional Río Clarillo*” (Teillier *et al.* 2005) y la “*Flora Andina de Santiago*” (Teillier *et al.* 2011), las “*Cactáceas en la flora silvestre de Chile*” (Hoffmann & Walter 2004) y las “*Cactáceas endémicas de Chile*” (Señoret & Acosta 2013).

3.3.1 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

Es fundamental establecer si la especie es originaria del lugar en el que se encuentra o ha sido introducida. Para realizar esta caracterización se utilizan las definiciones siguientes:

Especie endémica (E): Propia exclusivamente de un determinado país (en este caso, Chile), de una región, cordillera, isla, etc. (Font Quer 2000).

Especie nativa (N): Que tiene distribución natural en un país o región, pero no es exclusivo de allí. También puede entenderse como autóctono (Font Quer 2000).

Especie introducida (I): Especie cuya presencia en la región se debe a la introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad humana (Fuentes *et al.* 2014).

3.3.2 HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO

El hábito de crecimiento hace referencia al aspecto general de una planta, teniendo en cuenta diversas características, como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura (Font Quer 2000, Harris & Harris 2001, Judd *et al.* 2002). La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas dentro de las siguientes categorías: Arbórea, Arbustiva, Herbácea, Trepadora, Suculenta o Parásita. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Arbórea:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Art. 2°, Ley N° 20.283; Font Quer 2000).
- **Arbustiva:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 5 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base (Font Quer 2000).
- **Herbácea:** Planta no lignificada o apenas lignificada (no leñosa), tanto que tiene consistencia blanda en todos sus órganos. Las hierbas generalmente son anuales o bianuales, y sólo raramente perennes (Font Quer 2000).
- **Suculentas:** Plantas adaptadas a sequía y a condiciones desérticas, provistas de hojas y tallos abultados y carnosos (suculentos), almacenadores de agua, como la mayoría de Cactáceas (e.g. quisco), Crasuláceas (e.g. *kalanchoe*), Bromeliáceas (e.g. puyas, chaguales) (Font Quer 2000, Lawrence 2003).
- **Trepadora:** Es aquella que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ello, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas (Marticorena *et al.* 2010).
- **Epífita:** Es aquella que usa como sustrato a otra planta para crecer, llamada forófito. No obtiene nada más del él, además de soporte. No tocan el suelo. Todo su desarrollo es sobre la otra planta (Marticorena *et al.* 2010). No confundir con parásita.
- **Parásitas:** son aquellas plantas que obtienen parte, o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero (Marticorena *et al.* 2010).

3.3.3 CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

La clasificación de las especies según categoría de conservación se rige por el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011, del Ministerio del Medio Ambiente, y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008, de la División Jurídica de CONAMA, que establecieron la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), contenido en diferentes Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio del Medio Ambiente, a partir del año 2006 hasta el año 2018); 2) Libro Rojo de la Flora Terrestres de Chile, de la Corporación Nacional Forestal (Benoit, 1989); y 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN).

En base a la reglamentación internacional establecida por la IUCN, el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: Extinta (EX), Extinta en Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación Menor (LC) y Datos Insuficientes (DD). En caso de que una especie no se encuentre categorizada según este sistema, también son aceptados los criterios del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile de la CONAF (Benoit, 1989) y del Boletín N°47 del MNHN (1999). A continuación, se presenta la definición de cada una de las categorías de conservación mencionadas anteriormente:

Extinta (EX): cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

Extinta en Estado Silvestre (EW): cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

En Peligro Crítico (CR): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la IUCN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

En Peligro (EN): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

Casi amenazada (NT): Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.

Preocupación menor (LC): Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.

Datos insuficientes (DD): Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

De acuerdo con la IUCN, las **especies amenazadas** corresponden a *“todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico cumplen los requisitos para ser consideradas En Peligro y Vulnerable, y todos aquellos clasificados como En Peligro cumplen igualmente los requisitos de Vulnerable. En conjunto, los taxones que se encuentran en estas tres categorías se describen como amenazados”* (ver Figura N° 3). Es decir, que presentan un riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años).

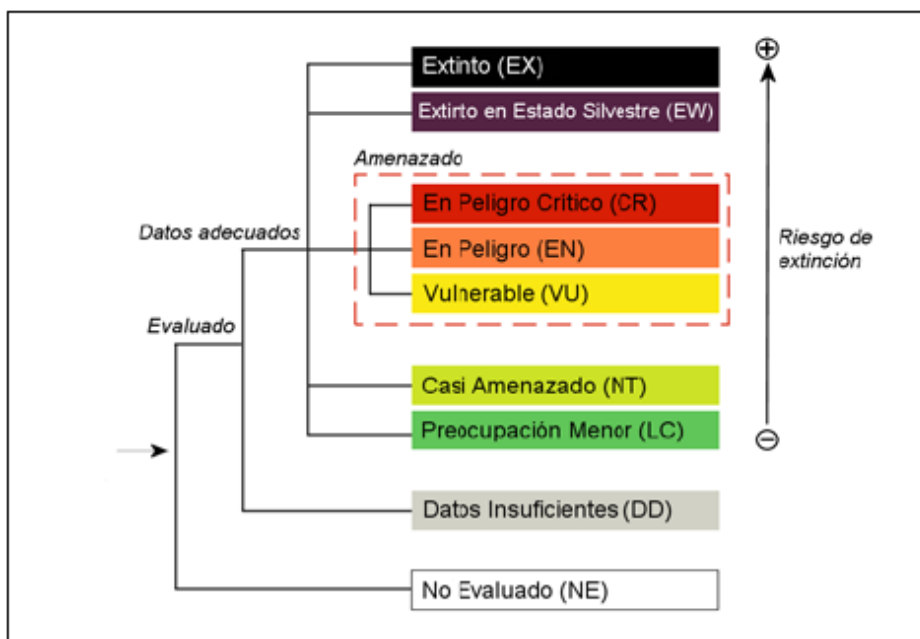


Figura N° 3: Estructura de las categorías de conservación.

Fuente: UICN, 2012.

3.4 ANALISIS DE SINGULARIDAD PARA FLORA

La singularidad ambiental para la flora está determinada de acuerdo a los siguientes criterios:

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.
2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
3. Presencia de especies endémicas.
4. Presencia de especies de distribución restringida.
5. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
6. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.

3.5 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Para determinar el AI del componente flora vascular se utilizó la “Guía para la Descripción del Área de Influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (2015), y la “Guía sobre el Área de Influencia de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (2017), elaboradas por el Servicio de Evaluación Ambiental, las cuales definen el área de influencia según lo indicado por el Decreto N° 40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, el cual señala lo siguiente en la letra a) del Artículo 2° respecto de

esta área: “...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad si el Proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

En relación con lo anterior, para la definición del AI para esta componente, se consideraron los siguientes criterios:

- Emplazamiento de las partes, obras y acciones del Proyecto y la superficie de terreno que requiere ser intervenida para su ejecución.
- Potenciales impactos al componente.

Por tanto, de acuerdo con lo anterior, el AI definida para la caracterización ambiental de Flora y Vegetación coincide con la totalidad del terreno a intervenir, el cual recibirá los efectos producidos sobre el medio por las fases de construcción y operación del Proyecto. Es decir, el área que comprende la ubicación de las obras, partes y acciones temporales y permanentes, más una franja alledaña (buffer), de 15 metros, desde el límite de las obras y de 15 metros a cada lado del camino de acceso. Por tanto, el AI tiene una superficie total de 47.456,2 m² (4,75 hectáreas; ver Figura N° 4).

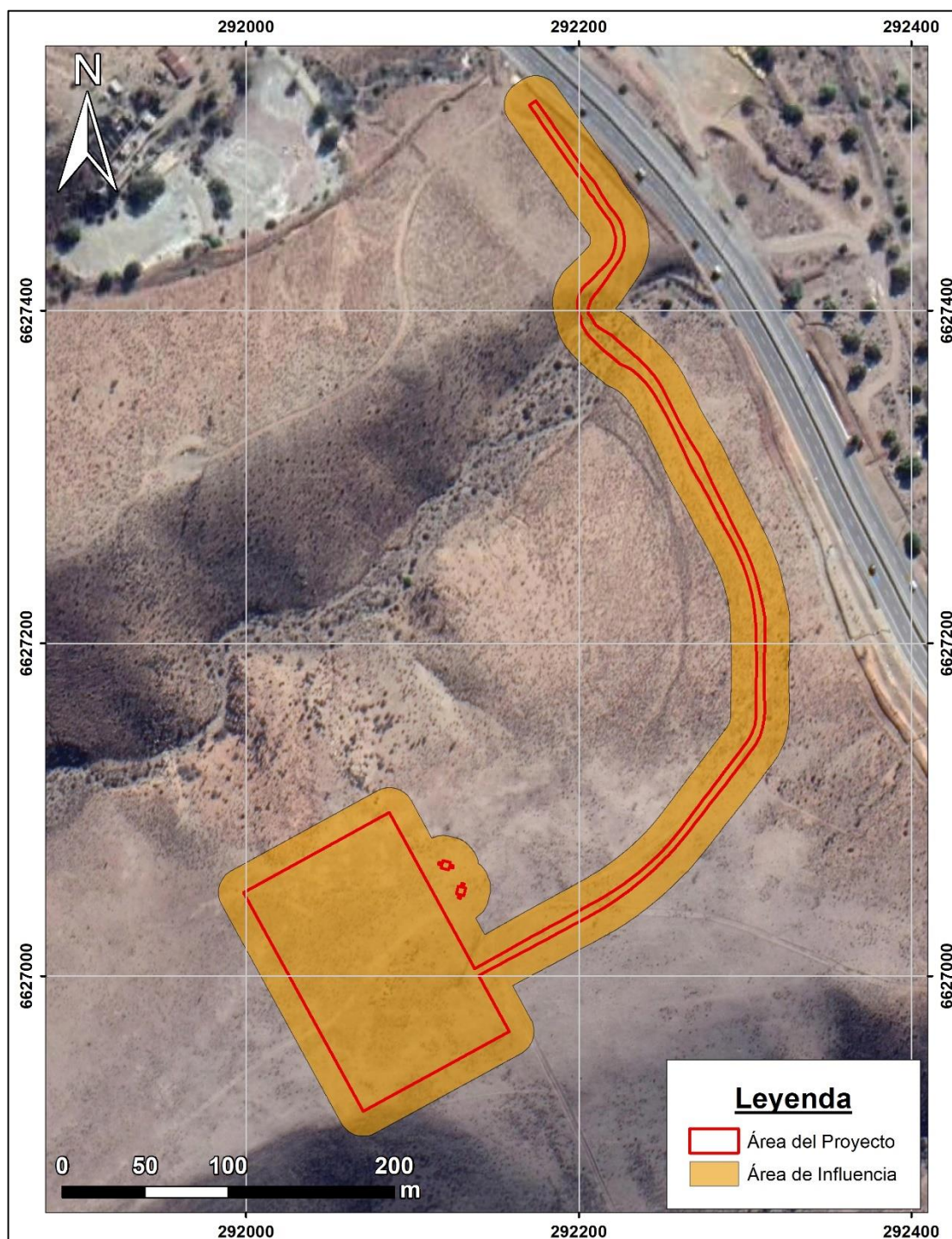


Figura N° 4: Área de influencia componentes flora y vegetación.

(Datum: UTM WGS 84 Huso 19S)

Fuente: Elaboración propia.

3.6 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO

El trabajo de terreno del presente estudio se realizó en el AI determinada, y el trabajo fue hecho por un profesional biólogo especialista en botánica. La campaña, correspondiente a la estación de primavera, fue realizada entre el 10 y el 13 de septiembre de 2020. Se realizó una descripción de los distintos ambientes observados en el AI, considerando la composición de especies y la estimación de abundancia.

3.7 ESTUDIO DE VEGETACIÓN

Para el análisis de vegetación, en el AI se establecieron 12 transectos lineales de muestreo, de una longitud aproximada de 180 metros (de acuerdo con la “Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” SEA 2015). Para cada transecto considero un ancho aproximado de 10 metros. Estos transectos se distribuyeron de manera uniforme, y de una forma que permitiera alcanzar una mayor variabilidad ambiental. Se utilizó muestreo dirigido, debido a que en este caso es necesario considerar todos los ambientes que estén dentro del AI, puesto que el objetivo es hacer una descripción de la vegetación lo más acertada posible. La ubicación de los transectos de muestreo prospectados, con sus coordenadas, se indican en la Tabla N° 1 y Figura N° 5.

3.8 ESTUDIO DE FLORA

Para el análisis de la flora, en el AI se establecieron 12 transectos de muestreo, los mismos que para el estudio de vegetación, y se utilizó la misma metodología. En cada transecto de muestreo se reconocen todas las especies vegetales presentes. La ubicación de los transectos de muestreo y sus coordenadas se indican en la Tabla N° 1 y Figura N° 5.

Para las especies que se encuentren en alguna categoría de conservación son georreferenciados todos los individuos encontrados dentro del AI. Esto se hace utilizando el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), mediante un dispositivo Garmin eTrex touch 25.

Tabla N° 1: Coordenadas de los transectos de muestreo.

Transecto		Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 Huso 19S)			
		Inicio		Término	
		Este (m)	Norte (m)	Este (m)	Norte (m)
T-1		292.071	6.626.902	291.984	6.627.059
T-2		292.079	6.626.908	291.993	6.627.062
T-3		292.087	6.626.913	292.002	6.627.067
T-4		292.096	6.626.918	292.012	6.627.073
T-5		292.105	6.626.924	292.022	6.627.077
T-6		292.116	6.626.927	292.030	6.627.084
T-7		291.126	6.626.933	292.041	6.627.089
T-8		292.137	6.626.939	292.051	6.627.095
T-9		292.146	6.626.944	292.061	6.627.100
T-10		292.154	6.626.948	292.070	6.627.105
T-11		292.163	6.626.954	292.079	6.627.111
T-12		292.172	6.626.958	292.088	6.627.114
Trayecto del camino	Vértice 1	292.147	6.627.009	-	-
	Vértice 2	292.239	6.627.062	-	-
	Vértice 3	292.313	6.627.152	-	-
	Vértice 4	292.308	6.627.209	-	-
	Vértice 5	292.298	6.627.263	-	-
	Vértice 6	292.239	6.627.365	-	-
	Vértice 7	292.214	6.627.387	-	-
	Vértice 8	292.205	6.627.406	-	-
	Vértice 9	292.228	6.627.445	-	-
	Vértice 10	292.158	6.627.536		

(Datum: UTM WGS 84 Huso 19S).

Fuente: Elaboración propia.

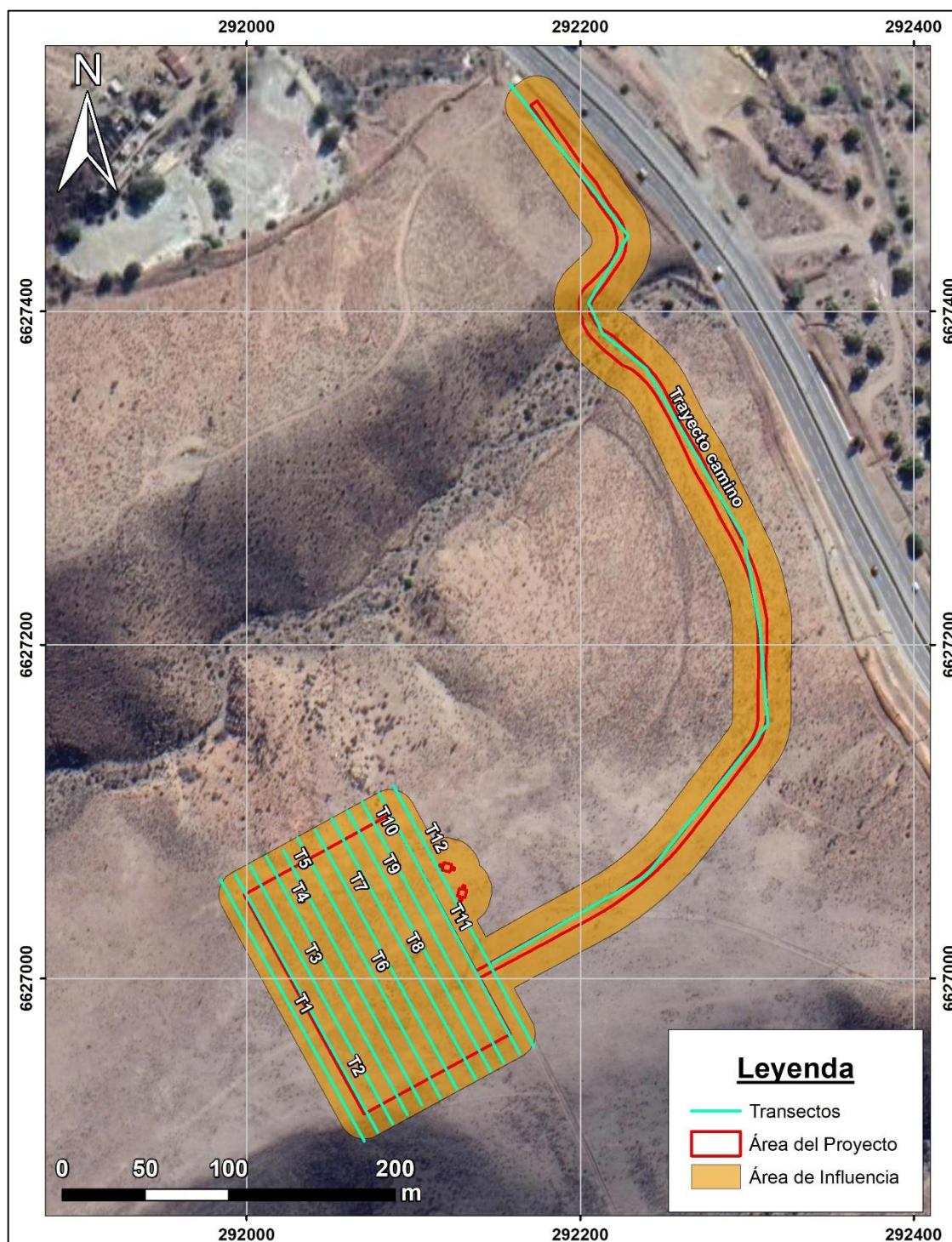


Figura N° 5: Transectos de muestreo de Flora y Vegetación.

(Datum: UTM WGS 84 Huso 19S)

Fuente: Elaboración propia.

4 RESULTADOS

4.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Según la clasificación de Gajardo (1994) el Proyecto se encuentra en la Región del matorral y bosque esclerófilo, Subregión del matorral estepario, Formación Matorral estepario del interior. Esta región presenta una alta diversidad vegetal, con formas de vida muy variadas. Los arbustos de hoja esclerófilas son la forma de vida predominante que se encuentra acompañada de arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos. La formación de matorral estepario, ocupa llanos y serranías y no recibe influencia directa del océano. Por lo que es un ambiente xérico. Se considera que la vegetación original ha sido muy alterada por lo que solo es posible encontrar restos de comunidades originales en distintos estados de sucesión.

De acuerdo a la descripción de Luebert & Pliscoff (2017), el proyecto se encuentra en un bioclima mediterráneo desértico – oceánico, donde se desarrolla, entre otros, el piso de vegetación denominado Matorral desértico mediterráneo interior de *Heliotropium stenophyllum*-*Flourensia thurifera*, compuesto por arbustos esclerófilos más o menos esparcidos. Esta formación se considera una etapa regresiva del matorral arborescente dominado por *Cordia decandra*. A las especies dominantes le acompañan *Adesmia microphylla*, *Gutierrezia resinosa* y *Cordia decandra* cuya abundancia varía localmente. Especies suculentas como *Eulychnia acida*, *cumulopuntia sphaerica* y *Austrocylindropuntia miquelii* son frecuentes en este piso vegetal y pueden marcar la fisonomía del paisaje. En la formación, las zonas con perturbación antrópica severa se caracterizan por matorrales con alta dominancia de *Gutierrezia resinosa* o en los casos más extremos se observan praderas de plantas anuales.

4.2 ESTUDIO DE VEGETACIÓN

4.2.1 RESULTADOS GENERALES

Durante la revisión en terreno del AI del Proyecto, se han identificado los siguientes tipos de ambientes (ver Figura N° 6):

1. **Matorral escaso:** Corresponde a un matorral con menos del 20% de cobertura, dominado por *Gutierrezia resinosa* y acompañado de *Senecio* sp. y *Nolana filifolia*. La dominancia de *G. resinosa* se considera un indicador de una perturbación antrópica severa (Ver Luebert & Pliscoff 2017), que en este caso está asociada a la alteración provocadas por la instalación de una torre de alta tensión y por la influencia pasada y actual del pastoreo. Las especies herbáceas más abundantes son *Bromus catharticus*, *B. hordaceus*, *Hordeum murinum* y *Cryptantha diffusa*. En este ambiente se conservan

individuos de las especies en categoría *Cumulopuntia sphaerica*, *Porlieria chilensis*, *Eulychnia acida*, *Eriosyce curvispina* y *E. aurata*, aunque los dos últimos son escasos. Este ambiente se encuentra asociado al área dónde se proyecta el paño de líneas (ver Fotografía N° 1).



Fotografía N° 1: Aspecto general del matorral escaso.

Fuente: Registro fotográfico P&A, septiembre de 2020.

2. **Matorral claro con suculentas:** Es un matorral con un 35 % de cobertura, dominado por *Gutierrezia resinosa* y *Cumulopuntia sphaerica*, esta última una cactácea en categoría de conservación que forma cojines. Para este ambiente se estima que *C. sphaerica* presenta una densidad promedio de entre 5 y 8 cojines por m², con diámetros que van desde 10 a 40 cm. Las especies herbáceas más abundantes son *Bromus catharticus*, *B. hordaceus* y *Hordeum murinum*. También hay individuos de *Aristolochia chilensis*. En este matorral se puede hallar las especies en categoría de conservación *Cumulopuntia sphaerica*, *Eulychnia acida*, *Echinopsis chiloensis*, *Porlieria chilensis* y *Eriogyne curvispina*. Esta zona se asocia principalmente al área de trazado del nuevo camino (Ver Fotografía N° 2).



Fotografía N° 2: Aspecto general del Matorral claro con suculentas.

Fuente: Registro fotográfico P&A, septiembre de 2020.

3. **Matorral poco denso:** Este matorral, con un 50% de cobertura, se encuentra en una zona de quebrada, la cual es intersectada por el camino y representa un área muy acotada, con una fisonomía que la distingue del resto de ambientes. Aquí se mantiene la presencia de *G. resinosa*, y domina con *Heliotropium stenophyllum*, *Ophryosporus paradoxus* y *Senna cumingii*. También es muy abundante *C.*

sphaerica, *Senecio adenotrichius* y *Calendula tripterocarpa*. Las especies herbáceas más abundantes son *Bromus catharticus*, *B. hordaceus*, *Hordeum murinum*, *Oxalis* sp. y *Calendula tripterocarpa*. Solo en este sitio pueden encontrarse las bulbosas *Pasithea coerulea*, *Leucocoryne coquimbensis*, *Leucheria cumingii*, *Olsynium scirpoideaum* y *Phycella cyrtanthoides*. En este ambiente se encuentran las especies en categoría de conservación *C. sphaerica*, *E. acida*, *E. chilensis*, *P. chilensis* y *E. curvispina* (ver Fotografía N° 3).



Fotografía N° 3: Aspecto general del Matorral poco denso.

Fuente: Registro fotográfico P&A, septiembre de 2020.

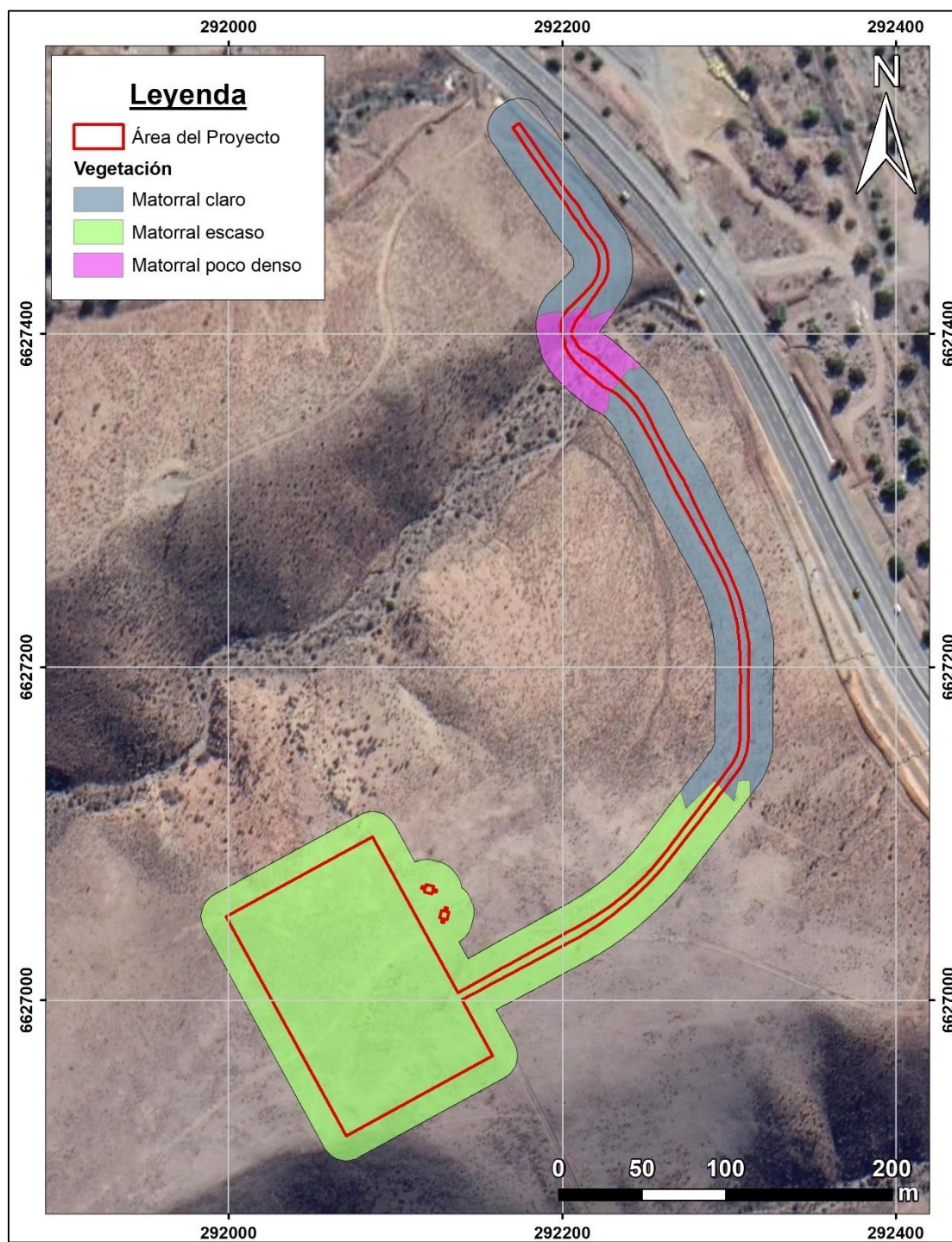


Figura N° 6: Mapa de Vegetación.

(Datum: UTM WGS 84 Huso 19S)

Fuente: Elaboración propia.

4.3 ESTUDIO DE FLORA

4.3.1 CATASTRO DE ESPECIES

Considerando todos los transectos de muestreo, se determinó la presencia de 47 taxa, pertenecientes a las Divisiones Pinophyta y Magnoliophyta. Las familias más numerosas fueron Asteraceae, con 12 especies y Cactaceae con 5 especies.

4.3.2 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

Las especies endémicas alcanzaron el mayor porcentaje de la flora con 26 especies (55,3%), mientras que las especies nativas registran 10 especies que equivalen al 21,3% del total de especies. Además, hay 7 especies introducidas (14,9%). Hubieron 4 taxa solo fueron identificados a nivel de género, por lo que no se puede determinar su origen (ver Gráfico N° 1).

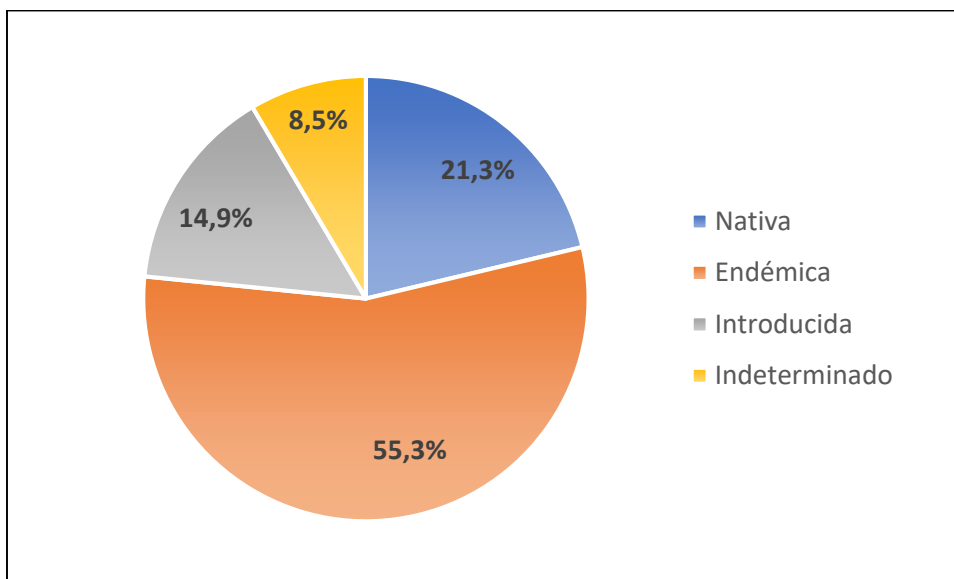


Gráfico N° 1: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo.

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en terreno.

4.3.3 HÁBITO DE CRECIMIENTO

En cuanto a la forma de crecimiento, la mayor frecuencia la poseen las especies herbáceas (20), con un 42,6% del total, seguidas por las arbustivas (17), con un 36,2%, las suculentas (5), con un 10,6%, las arbóreas (2) y trepadoras (2), con un 4,3% cada una y, finalmente, las parásitas, con una sola especie, representando el 2,1% del total de la diversidad (ver Gráfico N° 2).

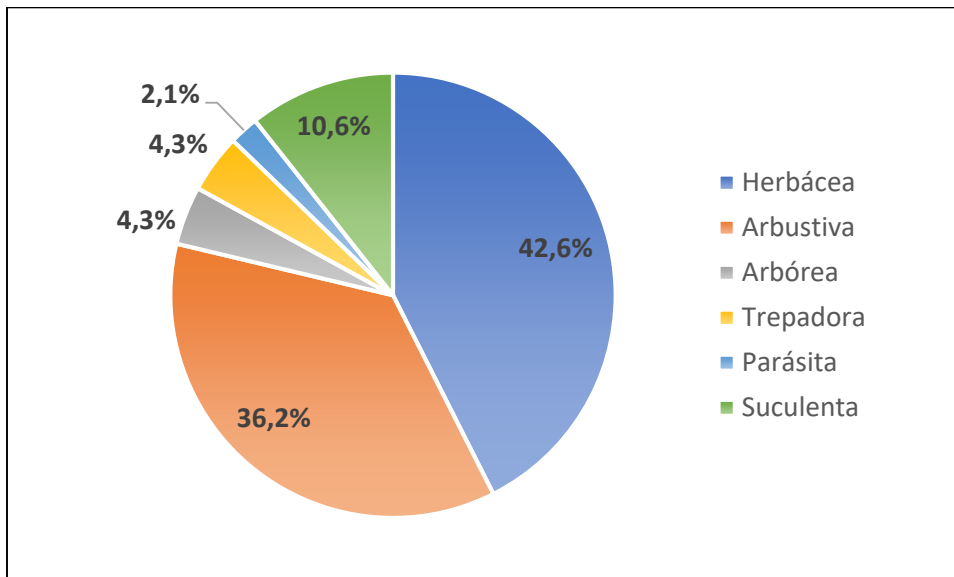


Gráfico N° 2: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento. Se indica el porcentaje relativo.

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en terreno.

En la Tabla N° 2 se entrega la información referente a las especies halladas, y en la Fotografía N° 4 se muestran algunas de las especies encontradas en el AI.

Tabla N° 2: Información de las especies halladas en el AI del Proyecto.

División / Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen	Categoría de conservación	Fuente de Categoría
Pinophyta / Pinopsida	Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl	Pingo-pingo	Arbustiva	E	-	-
Magnoliophyta / Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus molle</i> L.	Molle	Arbórea	N	-	-
	Aristolochiaceae	<i>Aristolochia chilensis</i> Bridges ex Lindl	Oreja de zorro	Herbácea	E	-	-
	Asteraceae	<i>Flourensia thurifera</i> (Molina) DC.	Incienso	Arbustiva	E	-	-
		<i>Pleocarpus revolutus</i> D. Don	Cola de ratón	Arbustiva	E	-	-
		<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don	Huañil	Arbustiva	N	-	-
		<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo, romero, romero de la tierra	Arbustiva	E	-	-
		<i>Senecio adenotrichius</i> DC	-	Arbustiva	E	-	-
		<i>Encelia canescens</i> Lam.	Coronilla del fraile	Arbustiva	N	-	-
		<i>Calendula tripterocarpa</i> Rupr.	Caléndula	Herbácea	I	-	-
		<i>Sonchus asper</i> L.	Cerraja, cerrajón	Herbácea	I	-	-
		<i>Gutierrezia gayana</i> (J. Remy) Reiche	Monte amarillo	Arbustiva	E	-	-
		<i>Gutierrezia resinosa</i> (Hook. & Arn.) S.F. Blake	Pichanilla	Arbustiva	E	-	-
		<i>Haplopappus</i> sp.	-	Arbustiva	-	-	-
		<i>Leucheria cumingii</i> Hook. & Arn.	-	Herbácea	E	-	-
	Boraginaceae	<i>Heliotropium stenophyllum</i> Hook & Arn.	Monte negro	Arbustiva	E	-	-
		<i>Cryptantha diffusa</i> (Phil.) I.M. Johnst	Chapinghora macho	Herbácea	N	-	-
		<i>Pectocarya linearis</i> (Ruiz & Pav.) DC	-	Herbácea	I	-	-
	Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley	Quisco, quiscarudo, quisco costero, cactus	Suculenta	E	NT	RCE (DS 41/2011 MMA)

División / Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen	Categoría de conservación	Fuente de Categoría
		<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	Jalajala	Suculenta	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
		<i>Eriosyce aurata</i> (Pfeiff.) Backeb.	Sandillón	Suculenta	E	VU	RCE (DS 13/2013 MMA)
		<i>Eriosyce curvispina</i> (Bertero ex Colla) Katt.		Suculenta	E	LC	RCE (DS 41/2011 MMA)
		<i>Eulychnia acida</i> Phil.	Copao	Suculenta	E	LC	RCE (DS 41/2011 MMA)
	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea humifusa</i> Poepp.	Huanqui	Trepadora	E	-	-
	Fabaceae	<i>Senna cumingii</i> (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby	Alcaparra	Arbustiva	E	-	-
		<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Arbórea	N	-	-
		<i>Adesmia tenella</i> Hook. & Arn.	-	Herbácea	E	-	-
	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. Ex Aiton	Alfilerillo	Herbácea	I	-	-
	Loasaceae	<i>Loasa tricolor</i> Ker Gawl.	Cardito	Herbácea	N	-	-
	Loranthaceae	<i>Tristerix aphyllus</i> (DC.) Barlow & Wiens	Quintral del quisco	Parásita	E	-	-
	Montiaceae	<i>Cistanthe grandiflora</i> (Lindl.) Carolin ex Hershkovitz.	Doquilla	Herbácea	E	-	-
	Nyctaginaceae	<i>Mirabilis</i> sp.	-	Herbácea	-	-	-
	Oxalidaceae	<i>Oxalis</i> sp.	Cuye	Herbácea	-	-	-
	Polygonaceae	<i>Lastarriaea chilensis</i> J. Remy	-	Herbácea	E	-	-
	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	Mollaca	Arbustiva	N	-	-

División / Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen	Categoría de conservación	Fuente de Categoría
	Sapindaceae	<i>Bridgesia incisifolia</i> Bertero ex Cambess.	Rumpiata, rumpiato, rumpe-ato	Arbustiva	E	-	-
	Solanaceae	<i>Nolana filifolia</i> (Lindl.) Miers ex Dunal	-	Arbustiva	E	-	-
		<i>Lycium minutifolium</i> J. Remy	Calpiche, coralillo	Arbustiva	E	-	-
	Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum</i> sp.	-	Trepadora	-	-	-
	Zygophyllaceae	<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.	Guayacán	Arbustiva	E	VU	RCE (DS 51/2008 MINSEGPRES)
Magnoliophyta / Liliopsida	Hemerocallidaceae	<i>Pasithea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Azulillo	Herbácea	N	-	-
	Amaryllidaceae	<i>Phycella cyrtanthoides</i> (Sims.) Lindl.	Añañuca	Herbácea	E	-	-
		<i>Leucocoryne coquimbensis</i> F. Phil. var. <i>coquimbensis</i>	-	Herbácea	E	-	-
	Iridaceae	<i>Olsynium scirpoideum</i> (Poepp.) Goldblatt subsp. <i>scirpoideum</i>	Huilmo	Herbácea	N	-	-
	Poaceae	<i>Bromus catharticus</i> Vahl	Cebadilla, triguillo	Herbácea	I	-	-
		<i>Hordeum murinum</i> L.	Cebadilla, flechilla	Herbácea	I	-	-
		<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Cebadilla	Herbácea	I	-	-

Fuente: Elaboración propia, en base a datos tomados en terreno. Abreviaturas: N = Nativo, E = Endémico, I = Introducido LC= Preocupación menor, NT= Casi amenazada, VU= Vulnerable, RCE = Reglamento de Clasificación de Especies, DS = Decreto Supremo.

	
<i>Nolana filifolia</i>	<i>Senna cumingii</i>
	
<i>Heliotropium stenophyllum</i>	<i>Leucocoryne coquimbensis</i> var. <i>coquimbensis</i>
	
<i>Ophryosporus paradoxus</i>	<i>Leucheria cumingii</i>
	
<i>Loasa tricolor</i>	<i>Dioscorea humifusa</i>

Fotografía N° 4: Ejemplos de la flora presente en el área de influencia.

Fuente: Registro fotográfico P&A, septiembre de 2020.

4.3.4 CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

Del total de especies nativas y endémicas registradas (35), 6 se encuentran clasificadas dentro de alguna categoría de conservación (ver Tabla N° 3; Tabla N° 4; Gráfico N° 3). Estas corresponden a *Cumulopuntia sphaerica*, *Eriosyce curvispina*, *Eulychnia acida*, *Eriosyce aurata* y *Porlieria chilensis*. En la Tabla N° 6 se entregan las coordenadas de los individuos hallados dentro del AI (ver Figura N° 7).

Para la especie *Cumulopuntia sphaerica*, debido a su alta densidad, no se identificaron todos los individuos del AI, sino que se indican aquellos puntos donde se observa el desarrollo de cojines (zona de *Cumulopuntia sphaerica*, ver Tabla N° 6).

Tabla N° 3: Número de especies por categoría de conservación.

Categoría de Conservación	N° de especies
Preocupación Menor (LC)	3
Casi amenazada (NT)	1
Vulnerable (VU)	2
No clasificada	41

Fuente: Elaboración propia.

Tabla N° 4: Especies en categoría de conservación en el área del Proyecto.

Nombre científico	Hábito de crecimiento	Origen	C.C.	Fuente de categoría	N° de individuos	Dónde fue hallado
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	Suculenta	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)	1000+	Todos los transectos y camino
<i>Eriosyce curvispina</i> (Bertero ex Colla) Katt.	Suculenta	E	LC	RCE (DS 41/2011 MMA)	5	T4 y camino
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	Suculenta	E	LC	RCE (DS 41/2011 MMA)	18	T11 y Camino
<i>Eriosyce aurata</i> (Pfeiff.) Backeb.	Suculenta	E	VU	RCE (DS 13/2013 MMA)	1	T6
<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley	Suculenta	E	NT	RCE (DS 41/2011 MMA)	15	Camino
<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.	Arbusto	E	VU	RCE (DS 51/2008 MINSEGPRES)	14	T5, T10, T11, T12 y camino

Fuente: Elaboración propia. Abreviaturas: N: nativa, E: endémica, C.C. = Categoría de Conservación, LC= Preocupación menor, NT= Casi amenazada, VU= Vulnerable.

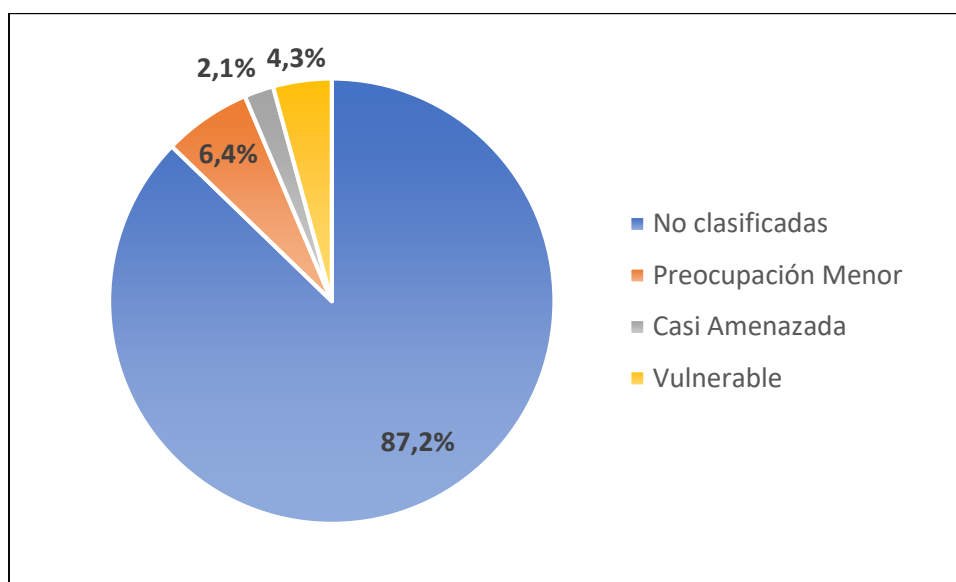


Gráfico N° 3: Porcentaje de las especies halladas en categoría de conservación, en relación al total de especies halladas en el Área de Influencia.

Fuente: Elaboración propia, en base a datos tomados en terreno.

RESEÑA DE LA ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

- ***Cumulopuntia sphaerica***: Cactus que crece en cojines, nativo de Chile y Perú. En el país se encuentra entre las regiones de Tarapacá y Valparaíso entre los 0 y 3500 m.s.n.m.
- ***Echinopsis chiloensis***: Cactus que se caracteriza por su gran tamaño y su gran número de ramificaciones que se originan desde la base. Es un elemento característico de la vegetación de la zona mediterránea de Chile, ya que se distribuye entre la Región de Coquimbo y la Región del Maule.
- ***Eriosyce aurata***: Cactus solitario, esférico, endémico de Chile. Crece en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y en la Región metropolitana, desde el nivel del mar hasta los 250 m.s.n.m.
- ***Eriosyce curvispina***: Cactus endémico de Chile, crece entre las regiones de Atacama y el Maule entre los 200 y 2000 m.
- ***Eulychnia acida***: Cactus de crecimiento arborescente, endémico de Chile que crece en las regiones de Atacama y Coquimbo entre los 0 y 1300 metros de altura.
- ***Porlieria chilensis***: Arbusto o árbol pequeño, endémico de Chile. En el país crece entre las regiones de Coquimbo y O'Higgins, desde la costa hasta aproximadamente los 800 metros de altitud.

Tabla N° 5: Coordenadas de ubicación para individuos de la especie en Categoría de Conservación.

Especie	Coordenadas UTM		Observaciones
	Este (m)	Norte (m)	
<i>Eulychnia acida</i>	292.256	6.627.370	1 individuo
<i>Eulychnia acida</i>	292.226	6.627.388	1 individuo
<i>Eulychnia acida</i>	292.228	6.627.365	1 individuo
<i>Eulychnia acida</i>	292.223	6.627.393	1 individuo
<i>Eulychnia acida</i>	292.231	6.627.368	1 individuo
<i>Eulychnia acida</i>	292.226	6.627.367	1 individuo
<i>Eulychnia acida</i>	292.312	6.627.123	2 individuos
<i>Eulychnia acida</i>	292.210	6.627.384	1 individuo
<i>Eulychnia acida</i>	292.277	6.627.260	1 individuo
<i>Eulychnia acida</i>	292.293	6.627.169	1 individuo
<i>Eulychnia acida</i>	292.084	6.627.095	1 individuo
<i>Eulychnia acida</i>	292.082	6.627.098	1 individuo
<i>Eulychnia acida</i>	292.081	6.627.108	1 individuo
<i>Eulychnia acida</i>	292.085	6.627.095	1 individuo
<i>Eulychnia acida</i>	292.314	6.627.184	3 individuos
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292.105	6.627.018	2 individuos
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292.119	6.626.995	Zona de desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292.025	6.626.995	3 individuos
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292.093	6.626.980	3 individuos
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292.065	6.627.051	Zona de desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292.045	6.627.092	Zona de desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292.205	6.627.019	3 individuos
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292.253	6.627.070	Zona de desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292.088	6.627.044	1 individuo
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292.038	6.627.073	21 individuos
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292.275	6.627.079	30 individuos
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292.067	6.627.091	1 individuo
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292.048	6.627.049	21 individuos
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292.264	6.627.104	30 individuos
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292.084	6.626.951	Zona de desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292.286	6.627.108	8 individuos
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292.040	6.627.032	4 individuos

Especie	Coordenadas UTM		Observaciones
	Este (m)	Norte (m)	
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292.084	6.626.919	9 individuos
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292.060	6.626.953	33 individuos
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292.068	6.627.041	14 individuos
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292.028	6.627.006	1 individuo
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292.270	6.627.310	1 individuo
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292.134	6.627.015	Zona de desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292.093	6.626.991	Zona de desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292.115	6.626.976	Zona de desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292.084	6.626.977	Zona de desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292.064	6.627.040	Zona de desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292.236	6.627.388	Zona de desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292.231	6.627.372	Zona de desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292.297	6.627.183	Zona de desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292.245	6.627.336	Zona de desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292.191	6.627.476	Zona de desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292.209	6.627.480	Zona de desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292.303	6.627.203	Zona de desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292.320	6.627.213	Zona de desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292.288	6.627.250	Zona de desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292.292	6.627.288	Zona de desarrollo de cojines
<i>Porlieria chilensis</i>	292.236	6.627.389	1 individuo
<i>Porlieria chilensis</i>	292.224	6.627.380	1 individuo
<i>Porlieria chilensis</i>	292.232	6.627.372	1 individuo
<i>Porlieria chilensis</i>	292.083	6.627.093	1 individuo
<i>Porlieria chilensis</i>	292.104	6.626.928	1 individuo
<i>Porlieria chilensis</i>	292.088	6.627.092	1 individuo
<i>Porlieria chilensis</i>	292.271	6.627.329	1 individuo
<i>Porlieria chilensis</i>	292.137	6.627.030	1 individuo
<i>Porlieria chilensis</i>	292.215	6.627.396	2 individuos
<i>Porlieria chilensis</i>	292.304	6.627.280	1 individuo
<i>Porlieria chilensis</i>	292.215	6.627.395	1 individuo
<i>Porlieria chilensis</i>	292.232	6.627.373	1 individuo
<i>Porlieria chilensis</i>	292.254	6.627.369	1 individuo
<i>Echinopsis chiloensis</i>	292.254	6.627.372	1 individuo

Especie	Coordenadas UTM		Observaciones
	Este (m)	Norte (m)	
<i>Echinopsis chiloensis</i>	292.317	6.627.189	5 individuos
<i>Echinopsis chiloensis</i>	292.224	6.627.391	1 individuo
<i>Echinopsis chiloensis</i>	292.293	6.627.228	1 individuo
<i>Echinopsis chiloensis</i>	292.206	6.627.391	1 individuo
<i>Echinopsis chiloensis</i>	292.316	6.627.217	3 individuos
<i>Echinopsis chiloensis</i>	292.222	6.627.367	1 individuo
<i>Echinopsis chiloensis</i>	292.228	6.627.369	1 individuo
<i>Echinopsis chiloensis</i>	292.312	6.627.159	1 individuo
<i>Eriogyne curvispina</i>	292.014	6.627.075	1 individuo
<i>Eriogyne curvispina</i>	292.009	6.627.072	1 individuo
<i>Eriogyne curvispina</i>	292.018	6.627.068	1 individuo
<i>Eriogyne curvispina</i>	292.316	6.627.184	1 individuo
<i>Eriogyne curvispina</i>	292.296	6.627.159	1 individuo
<i>Eriogyne aurata</i>	292.054	6.627.031	1 individuo

(Datum: UTM WGS 84 Huso 19S).

Fuente: Elaboración propia.

Fotografía N° 5: Imágenes de las especies en Categoría de Conservación.

	
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	<i>Eriogyne aurata</i>
	
<i>Eriogyne curvispina</i>	<i>Porlieria chilensis</i>
	
<i>Echinopsis chiloensis</i>	<i>Eulychnia acida</i>

Fotografía N° 6: Ejemplos de la flora presente en el área de influencia.

Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno P&A.

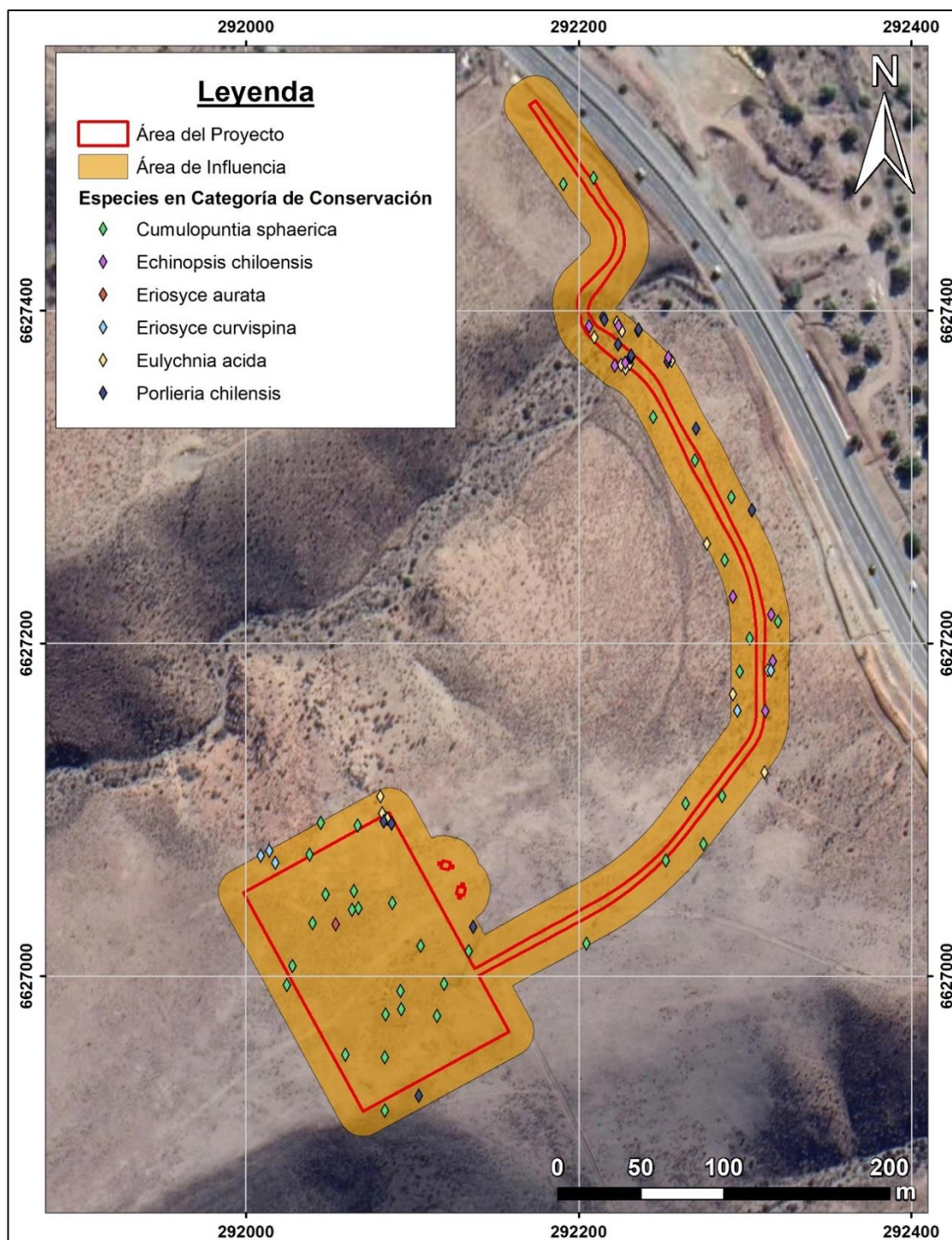


Figura N° 7: Ubicación de los individuos de las especies en categoría de conservación. Para *Cumulopuntia sphaerica* los puntos indican zonas con desarrollo de cojines.

(Datum: UTM WGS 84 Huso 19S)

Fuente: Elaboración propia.

4.4 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA FLORA

La singularidad ambiental para la flora está determinada de acuerdo a los siguientes criterios:

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.

De los registros obtenidos en terreno, se determinaron 6 especies en categoría de conservación según RCE, tres en categoría Preocupación Menor, una Casi amenazada y dos en categoría Vulnerable, las cuales se presentan en la Tabla N° 6.

Tabla N° 6: Especies en categoría de conservación en el área del Proyecto.

Nombre científico	Hábito de crecimiento	Origen	Categoría de Conservación	Fuente de categoría
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	Suculenta	N	Preocupación Menor	RCE (DS 19/2012 MMA)
<i>Eriosyce curvispina</i> (Bertero ex Colla) Katt.	Suculenta	E	Preocupación Menor	RCE (DS 41/2011 MMA)
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	Suculenta	E	Preocupación Menor	RCE (DS 41/2011 MMA)
<i>Eriosyce aurata</i> (Pfeiff.) Backeb.	Suculenta	E	Vulnerable	RCE (DS 13/2013 MMA)
<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley	Suculenta	E	Casi Amenazada	RCE (DS 41/2011 MMA)
<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.	Arbusto	E	Vulnerable	RCE (DS 51/2008 MINSEGPRES)

Fuente: Elaboración propia. Abreviaturas: N: nativa, E: endémica. LC= Preocupación menor, NT= Casi amenazada, VU= Vulnerable.

2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.

El Decreto N°366/1944, Artículo 2, señala la prohibición indefinida la descepadura de varias especies, entre las cuales se encuentra *Acacia caven* (espino). El artículo rige para los terrenos de secano no susceptibles de aprovechamiento agrícola inmediato, y que se encuentran ubicados entre el límite norte de la provincia de Tarapacá y el río Maipo.

3. Presencia de especies endémicas.

De los registros obtenidos en terreno indican la presencia de 26 especies endémicas para Chile, las cuales se muestran en la siguiente Tabla N° 7.

Tabla N° 7: Especies endémicas del área del Proyecto.

Nombre científico	Nombre común	Forma de crecimiento
<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl	Pingo-pingo.	Arbustiva
<i>Aristolochia chilensis</i> Bridges ex Lindl	Oreja de zorro	Herbácea
<i>Flourensia thurifera</i> (Molina) DC.	Incienso	Arbustiva
<i>Pleocarpus revolutus</i> D. Don	Cola de ratón	Arbustiva
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo, romero, romero de la	Arbustiva
<i>Gutierrezia gayana</i> (J. Remy) Reiche	Monte amarillo	Arbustiva
<i>Gutierrezia resinosa</i> (Hook. & Arn.) S.F. Blake	Pichanilla	Arbustiva
<i>Leucheria cumingii</i> Hook. & Arn.	-	Herbácea
<i>Senecio adenotrichius</i> DC	-	Arbustiva
<i>Heliotropium stenophyllum</i> Hook & Arn.	Monte negro	Arbustiva
<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley	Quisco, quiscarudo, quisco costero, cactus	Suculenta
<i>Eriosyce aurata</i> (Pfeiff.) Backeb.	Sandillón	Suculenta
<i>Eriosyce curvispina</i> (Bertero ex Colla) Katt.	-	Suculenta
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	Copao	Suculenta
<i>Dioscorea humifusa</i> Poepp.	Huanqui	Trepadora
<i>Senna cumingii</i> (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby	Alcaparra	Arbustiva
<i>Adamsia tenella</i> Hook. & Arn.	-	Herbácea
<i>Tristerix aphyllus</i> (DC.) Barlow & Wiens	Quintral del quisco	Parásita
<i>Cistanthe grandiflora</i> (Lindl.) Carolin ex	Doquilla	Herbácea
<i>Lastarriaea chilensis</i> J. Remy	-	Herbácea
<i>Bridgesia incisifolia</i> Bertero ex Cambess.	Rumpiata, rumpiato, rumpe-ato	Arbustiva
<i>Nolana filifolia</i> (Lindl.) Miers ex Dunal	-	Arbustiva
<i>Lycium minutifolium</i> J. Remy	Calpiche coralillo	Arbustiva
<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.	Guayacán	Arbustiva
<i>Phycella cyrtanthoides</i> (Sims.) Lindl.	Añañuca	Herbácea
<i>Leucocoryne coquimbensis</i> F. Phil. var. <i>coquimbensis</i>	-	Herbácea

Fuente: Elaboración propia.

4. Presencia de especies de distribución restringida.

Dentro del área donde será realizada la construcción del Proyecto se encuentra una sola especie con distribución restringida, cuya información se entrega en la Tabla N° 8.

Tabla N° 8: Especies con distribución restringida.

Nombre científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen	Fuente	Distribución en el territorio nacional
<i>Leucocoryne coquimbensis</i> F. Phil. var. <i>coquimbensis</i>	-	Herbácea	Endémica	Rodríguez et al. 2018	Región de Coquimbo

Fuente: Elaboración propia.

5. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.

De entre todas las especies nativas y endémicas encontradas, se registraron 14 especies con límite de distribución geográfica en la Región de Coquimbo (Ver Tabla N° 9).

Tabla N° 9: Especies con límite distribucional en la Región de Coquimbo.

Nombre científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen	Fuente	Distribución en el territorio nacional
<i>Senecio adenotrichius</i> DC	-	Arbustiva	E	Rodríguez et al. 2018	COQ, VAL, RME
<i>Encelia canescens</i> Lam.	Coronilla del fraile	Arbustiva	N	Rodríguez et al. 2018	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ
<i>Gutierrezia gayana</i> (J. Remy) Reiche	Monte amarillo	Arbustiva	E	Rodríguez et al. 2018	ATA, COQ
<i>Gutierrezia resinosa</i> (Hook. & Arn.) S.F. Blake	Pichanilla	Arbustiva	E	Rodríguez et al. 2018	COQ, VAL, RME, LBO
<i>Leucheria cumingii</i> Hook. & Arn.	-	Herbácea	E	Rodríguez et al. 2018	ANT, ATA, COQ.
<i>Cryptantha diffusa</i> (Phil.) I.M. Johnst	Chapinghora macho	Herbácea	N	Rodríguez et al. 2018	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	Copao	Suculenta	E	Rodríguez et al. 2018	ATA, COQ
<i>Dioscorea humifusa</i> Poepp.	Huanqui	Trepadora	E	Rodríguez et al. 2018	COQ, VAL, RME, NUB
<i>Senna cumingii</i> (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby	Alcaparra	Arbustiva	E	Rodríguez et al. 2018	COQ, VAL
<i>Nolana filifolia</i> (Lindl.) Miers ex Dunal	-	Arbustiva	E	Rodríguez et al. 2018	ATA, COQ

Nombre científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen	Fuente	Distribución en el territorio nacional
<i>Lycium minutifolium</i> J. Remy	Calpiche coralillo	Arbustiva	E	Rodríguez <i>et al.</i> 2018	ANT, ATA, COQ
<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.	Guayacán	Arbustiva	E	Rodríguez <i>et al.</i> 2018	COQ, VAL, RME, LBO
<i>Phycella cyrtanthoides</i> (Sims.) Lindl.	Añañuca	Herbácea	E	Rodríguez <i>et al.</i> 2018	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA
<i>Leucocoryne coquimbensis</i> F. Phil. var. <i>coquimbensis</i>	-	Herbácea	E	Rodríguez <i>et al.</i> 2018	COQ

Fuente: Elaboración propia. Abreviaturas = N: nativa, E= endémica. Regiones: AYP = Arica y Parinacota, TAR = Tarapacá, ANT= Antofagasta, ATA= Atacama, COQ: Coquimbo, VAL= Valparaíso, RM= Metropolitana, LBO= O'Higgins, MAU = Maule, NUB = Ñuble, BIO = Biobío, ARA = Araucanía.

6. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.

Donde se ubica el Proyecto existen 4 especies en o cercanas a su límite altitudinal de distribución, cuya información se muestra en la Tabla N° 10.

Tabla N° 10: Especies en o cercanas a su límite altitudinal de distribución.

Nombre científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen	Fuente	Distribución altitudinal
<i>Flourensia thurifera</i> (Molina) DC.	Incienso	Arbustiva	E	Rodríguez <i>et al.</i> 2018	400-1000
<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don	Huañil	Arbustiva	N	Rodríguez <i>et al.</i> 2018	300-1200
<i>Senecio adenotrichius</i> DC	-	Arbustiva	E	Rodríguez <i>et al.</i> 2018	300-1200
<i>Leucheria cumingii</i> Hook. & Arn.	-	Herbácea	E	Rodríguez <i>et al.</i> 2018	0-500

Fuente: Elaboración propia. Abreviaturas = N: nativa, E= endémica.

5 CONCLUSIONES

El área de influencia del Proyecto conserva elementos de la vegetación original descrita para la zona, sin embargo, es evidente que la matriz vegetal ha sufrido alteraciones importantes debido a la presencia de ganado caprino en el pasado como en la actualidad. La vegetación del AI corresponde a vegetación xerófila, típica de la zona norte del país, componiéndose principalmente de arbustos de hoja dura o carnosa y de cactáceas. La singularidad de la flora que se encuentra en el AI está dada por el alto porcentaje de especies endémicas (55,3%) y por la presencia de 6 especies en distintas categorías de conservación, todas las cuales son remanentes de la vegetación xerófila original. La especie *Acacia caven* se encuentra protegida por regulaciones especiales (Decreto N°366/1944). Además, 14 de las especies registradas en AI, presentan los límites de su distribución geográfica en la Región de Coquimbo, y 4 están cerca de su límite altitudinal de distribución, lo que implica que estas especies se encuentran próximas a sus límites de tolerancia ambiental.

Del total de especies encontradas (47), solo 6 se encuentran en alguna categoría de conservación. Algunas de las cactáceas, que se encuentran en Preocupación menor y Casi amenazada (*Eulychnia acida*, *Echinopsis chiloensis* y *Eriosyce curvispina*), presentan baja abundancia y una distribución agrupada dentro del IA, mientras que *Cumulopuntia sphaerica*, también en categoría Preocupación menor, presenta una alta densidad de cojines en el AI. Por otra parte, las especies Vulnerables son poco abundantes en el AI y los alrededores, *Porlieria chilensis* presenta individuos muy achaparrados, probablemente producto del ramoneo caprino debido a su presencia en el AI. Por su parte, *Eriosyce aurata*, muestra individuos de gran tamaño, que producen semillas y cuyo rol en la dinámica de crecimiento es crucial para la continuidad de la población.

6 BIBLIOGRAFÍA

- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF, Santiago, Chile.
- CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal, Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
- Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península, Barcelona, España. 1244 pp.
- Fuentes N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & Marticorena A. 2014. Plantas invasoras del centro-sur de Chile: Una guía de campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 280 pp.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.
- Harris J.G. & Harris M.W. 2001. Plant Identification Terminology. An Illustrated Glossary. Spring Lake Publishing, Payson.
- Hoffman A. & Walter, H.E. 2004. Cactáceas en la flora silvestre de Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay. Santiago, Chile. 307 pp.
- Judd W.S., Campbell C.S., Kellogg E.A., Stevens P.F. & Donoghue M.J. 2002. Plant Systematics: A Phylogenetic Approach. Sinauer, Sunderland.
- Lawrence, E (ed.). 2003. Diccionario Akal de términos biológicos. Ediciones Akal S.A., Madrid, España. 687 pp.
- Luebert F & Pliscoff P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 316 pp.
- Marticorena C & Rodríguez R. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta – Gymnospermae. Universidad de Concepción. 351 pp.
- Marticorena C & Rodríguez R. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae – Ranunculaceae. Universidad de Concepción. 99 pp.
- Marticorena C & Rodríguez R. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae – Betulaceae. Universidad de Concepción. 93 pp.
- Marticorena A, Alarcón D, Abello L & Atala C. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 pp.
- Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Impresiones Alfabeta, Santiago Chile. 545 pp.

Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Decreto Supremo N° 40 Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de impacto ambiental. 12 de agosto de 2013.

Ministerio del Medio Ambiente. 2020. Especies. Clasificación según Estado de Conservación. Disponible en <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/informacion-procesos-2014.htm> (Consultada en octubre de 2020).

Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot VL, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sánchez P & A Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.

Señoret F. & Acosta J.P. 2013. Guía de Campo: Cactáceas Nativas de Chile. Corporación Chilena de la Madera (Eds.) Concepción, Chile. 250 pp.

SAG. 2010. Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002-Versión2. 23 pp.

SEA (ed.). 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96 pp.

SEA (ed). 2017. Área de influencia en el sistema de evaluación de impacto ambiental. 52 pp.

Teillier S, Aldunate G, Riedemann P & Niemeyer H. 2005. Flora de la Reserva Nacional Río Clarillo: guía de identificación de especies. Santiago de Chile, Chile, 367pp.

Tellier S, Marticorena A & Niemeyer H. 20xx. Flora andina de Santiago. Guía para la identificación de las especies de las cuencas del Maipo y del Mapocho. Santiago de Chile, Chile. 480 pp.

Zuloaga FO, Morrone O & Belgrano MJ (eds.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs of the Missouri Botanical Garden 107. Disponible en <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm> (consultada en octubre de 2020).